TecnoPolis S.A.



MÓDULO: INTRODUCCIÓN A REQUERIMIENTOS Y MODELOS DE NEGOCIOS

Docente: Juan Donoso Donoso

Estudiante: Anita Fernandez
Roberto Osorio
Victor Cano

Índice

Introducción 3

Modelado BPMN del caso 4

Diagrama BPMN Gestión de Accesos y Equipamiento 4

Modelado UML 5

Diagrama de Actividades / Proceso 5

Diagrama de Secuencia 6

Diagrama de Clases / Roles 7

Diagrama de Casos de Uso del Negocio 8

Propuesta de optimización 9

Conclusión 10

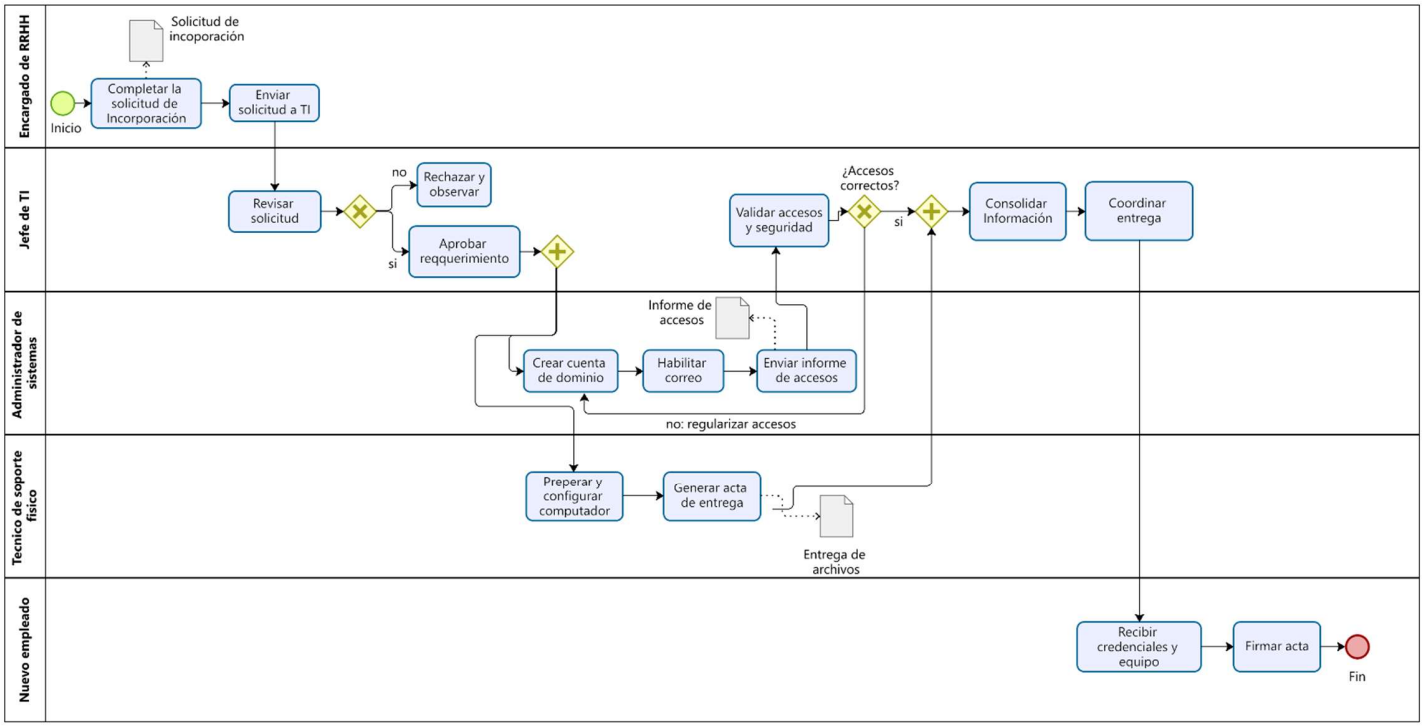
Introducción

En este informe se analizará el proceso de incorporación de nuevos trabajadores de TecnoPolis S.A., desde que RRHH envía la solicitud hasta que el nuevo empleado recibe sus accesos y equipo de trabajo. Para representar este proceso se utilizarán diagramas BPMN y UML, los cuales permiten mostrar las tareas, decisiones y responsabilidades de cada participante. Además, se propondrán algunas mejoras para hacer el proceso más rápido y ordenado.

Modelado BPMN del caso

Para realizar el diagrama BPMN de TecnoPolis S.A. se utilizó un Pool y cinco Lanes para separar a cada participante y sus tareas. También se utilizaron compuertas XOR para las decisiones y compuertas AND para las tareas que se realizan al mismo tiempo, como la creación de accesos y la preparación del equipo.

Diagrama BPMN Gestión de Accesos y Equipamiento



El proceso comienza cuando RRHH completa y envía la Solicitud de Incorporación al Jefe de TI, quien revisa que la información esté correcta. Si falta información, la solicitud vuelve a RRHH para ser corregida. Si está todo bien, se aprueba y comienza en paralelo la creación de los accesos y la preparación del computador. Una vez que ambas tareas están listas y validadas, el Jefe de TI reúne la información y coordina la entrega al nuevo empleado.

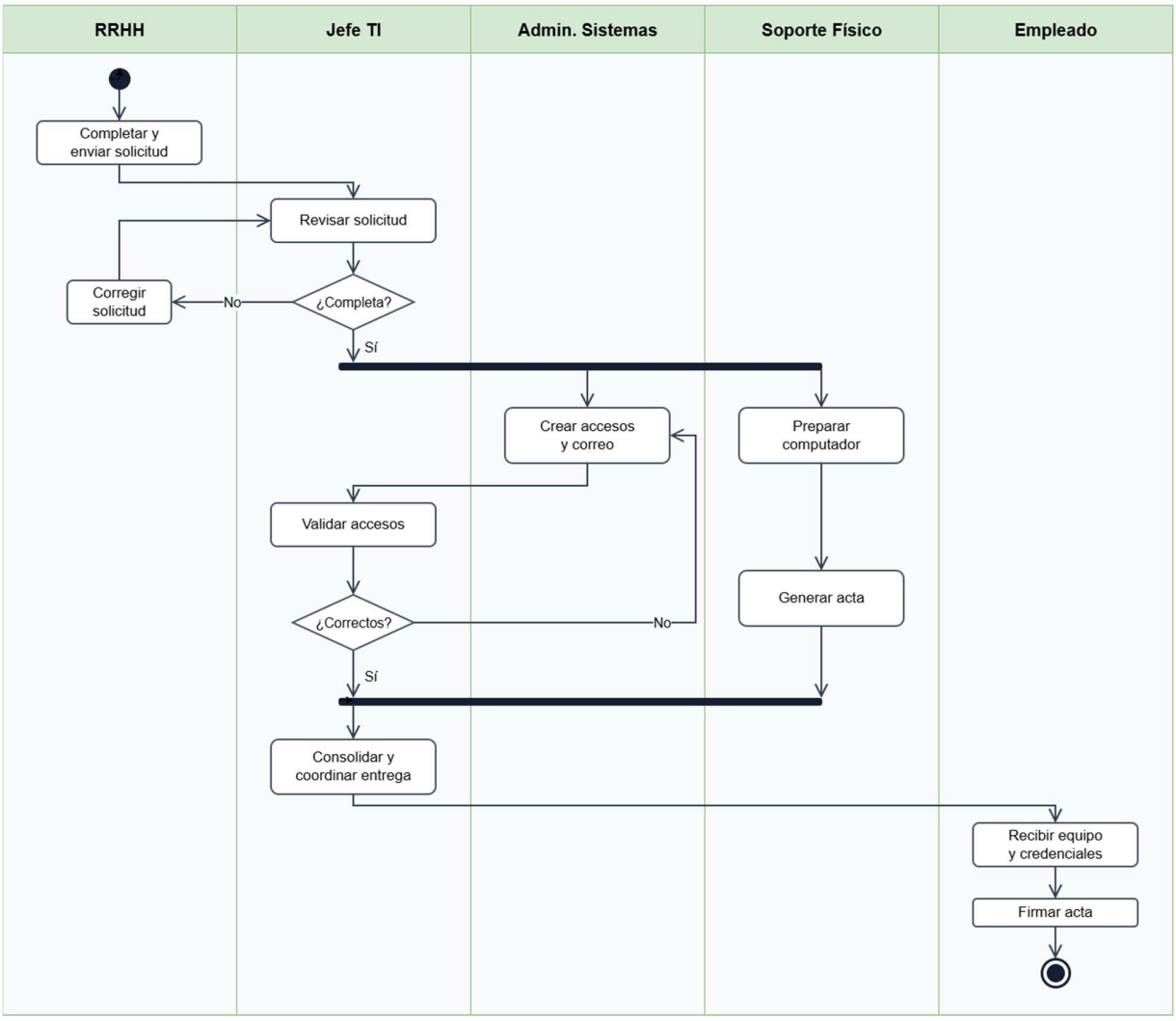
Modelado UML

Para representar el proceso de diferentes formas, se utilizaron cuatro diagramas UML: actividades, secuencia, clases y casos de uso. Cada uno permite mostrar de manera más clara las tareas y la participación de cada integrante del proceso.

Diagrama de Actividades / Proceso

Este diagrama muestra las tareas que realiza cada participante y cómo se desarrolla el proceso paso a paso.

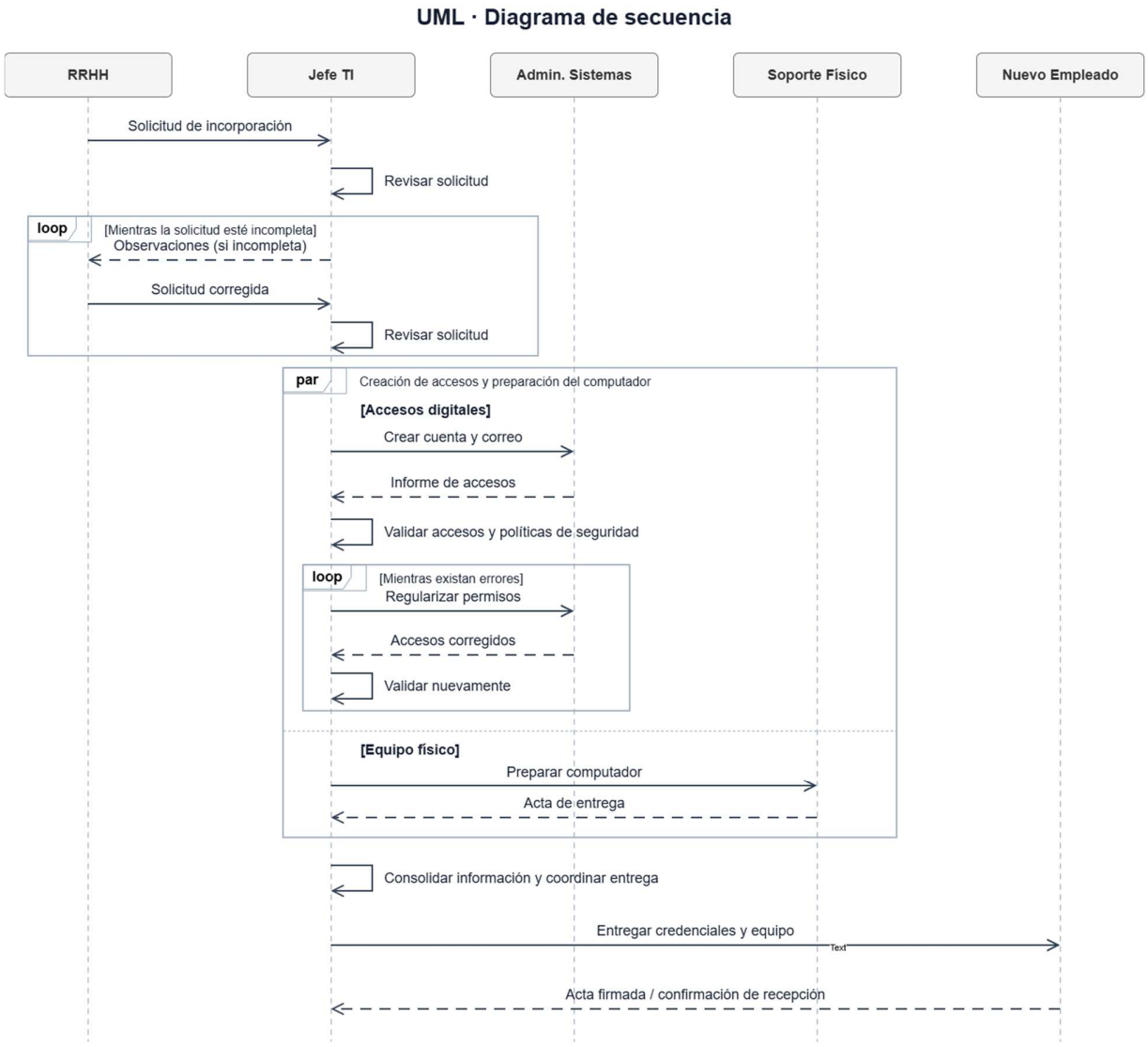
UML · Diagrama de actividades



El proceso continúa si la solicitud está completa; si falta información, vuelve a RRHH. Luego se crean los accesos y se prepara el computador. Antes de la entrega, se revisa que los accesos estén correctos.

Diagrama de Secuencia

Este diagrama muestra los mensajes entre los participantes y el orden en que se envían.



RRHH envía la solicitud al Jefe de TI, quien coordina la creación de accesos y la preparación del computador. Al final, el empleado recibe todo y firma el acta de entrega.

Diagrama de Clases / Roles

Este diagrama muestra los elementos principales del proceso: solicitud, cuenta de usuario, equipo, acta de entrega y empleado. Cada uno incluye sus datos y las acciones que realiza

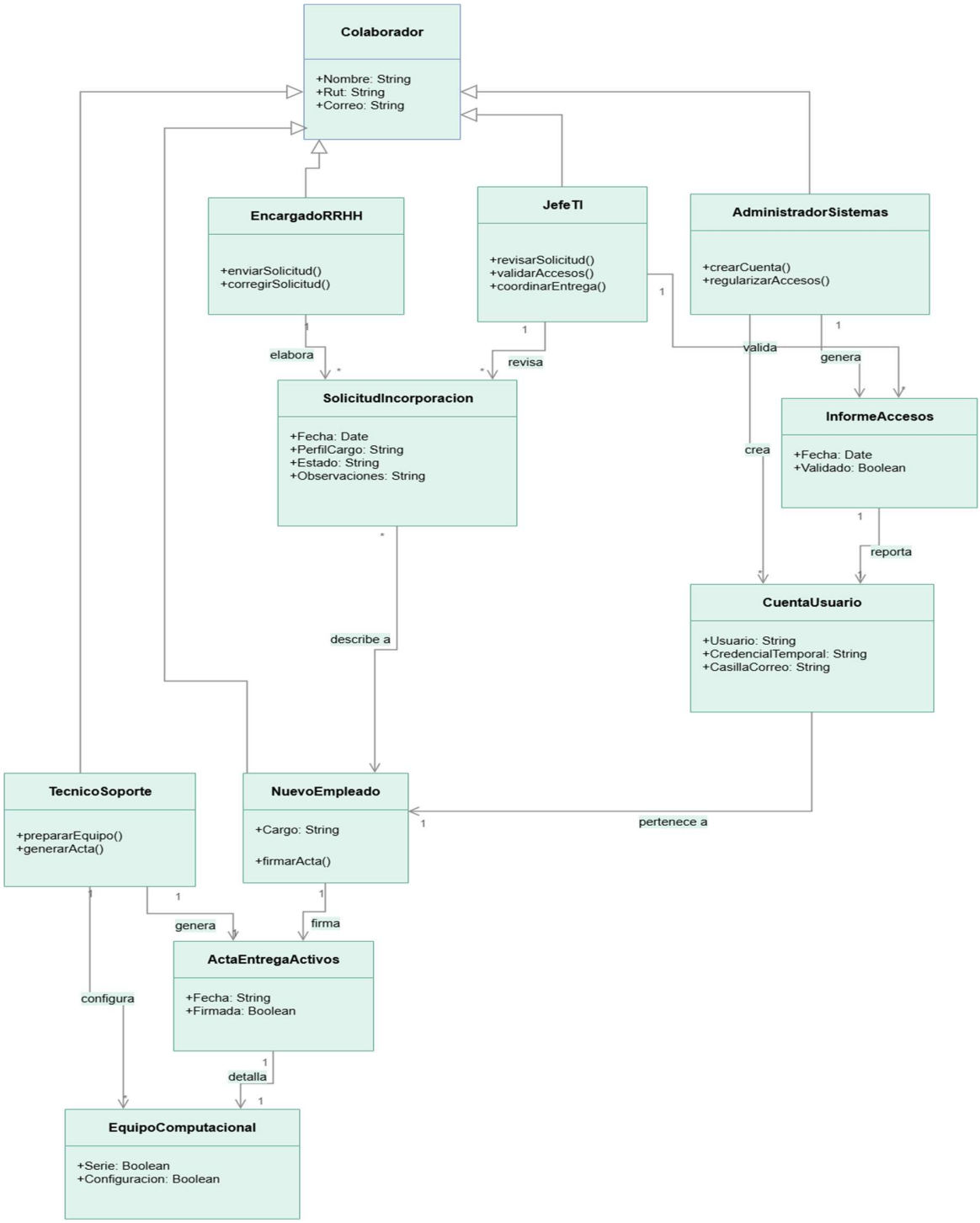
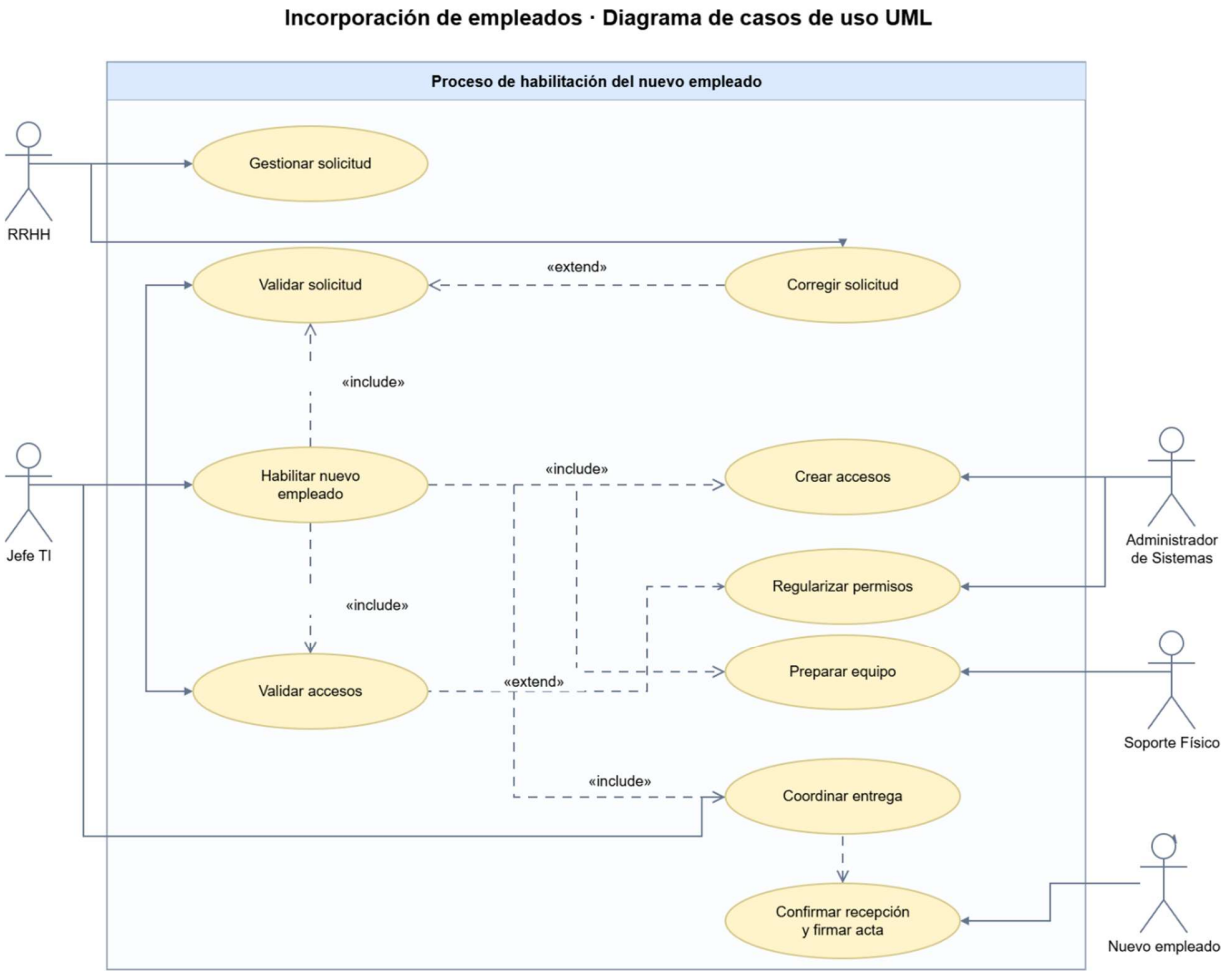


Diagrama de Casos de Uso del Negocio

Este diagrama muestra qué tareas principales realiza cada actor dentro del proceso de habilitación.



RRHH envía la solicitud y el Jefe de TI revisa que todo esté correcto y coordina la entrega. Sistemas crea los accesos, Soporte prepara el computador y el empleado recibe todo y firma el acta.

Propuesta de optimización

Al revisar el proceso se identifican tareas manuales que podrían generar demoras, errores o retrabajo. A partir de esto se proponen las siguientes mejoras:

En primer lugar, el Jefe de TI concentra la mayor parte de las decisiones: revisa y aprueba la solicitud de incorporación, valida los accesos y consolida la información para coordinar la entrega. Esto lo convierte en un cuello de botella, ya que, si no está disponible, el proceso completo se detiene.

En segundo lugar, la validación de accesos depende de una revisión manual del informe que envía el administrador de sistemas, por lo que existe el riesgo de que un error pase inadvertido o de que se produzcan devoluciones repetidas hasta regularizar los permisos. Además, el proceso retrocede al inicio cuando RRHH envía una solicitud incompleta, lo que genera retrabajo y retrasa la habilitación del nuevo empleado.

Finalmente, el Acta de Entrega de Activos no cuenta con un registro centralizado, lo que dificulta su trazabilidad y su consulta posterior.

Estas debilidades se relacionan directamente con las mejoras que se proponen a continuación: la automatización de los accesos reduce la carga manual y los errores de permisos, el formulario con validaciones obligatorias disminuye las devoluciones al inicio del proceso y la firma digital del acta mejora el registro y la trazabilidad de la entrega.

Mejora	Situación actual	Propuesta	Beneficio esperado
1. Automatización de creación de accesos	El Administrador crea manualmente la cuenta, correo y permisos.	Integrar la solicitud aprobada con el directorio corporativo y el servicio de correo para generar automáticamente una cuenta según el perfil del cargo.	Disminuir errores de digitación, reducir tiempos y estandarizar permisos.
2. Firma digital del Acta de Entrega	El empleado firma el acta al recibir el equipo.	Utilizar un acta digital que pueda ser firmada electrónicamente y almacenada de forma centralizada.	Mejorar la trazabilidad, evitar pérdida de documentos y facilitar consultas posteriores.
3. Formulario con validaciones obligatorias	El Jefe de TI puede recibir una solicitud incompleta y devolverla a RRHH.	Configurar campos obligatorios y reglas de validación antes de permitir el envío de la Solicitud de Incorporación.	Reducir devoluciones y retrabajo al inicio del proceso.

Conclusión

Como grupo, creemos que representar el proceso antes de mejorarlo ayuda a entender qué hace cada participante y dónde pueden ocurrir errores. En TecnoPolis S.A., BPMN permitió ver las revisiones del Jefe de TI y las tareas que se realizan al mismo tiempo.

UML complementó el análisis al mostrar el flujo, la comunicación, la información y las responsabilidades de los participantes. Esto nos ayudó a comprender mejor el proceso.

Finalmente, creemos que automatizar la solicitud, los accesos, la preparación del equipo y la firma del acta puede ahorrar tiempo y reducir errores, manteniendo los controles y un registro de cada paso.